

Optimierung der Betriebsparameter und Messstrategien eines Optischen Nahfeldmikroskops

Barbara Vinatzer

28.08.2020

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Methoden	3
2.1	FT-IR-Spektroskopie	3
2.2	Aufbau nano-FTIR	3
2.3	Signal Detektion	6
3	Material	8
4	Ergebnisse und Auswertung	10
4.1	Einfluss von Integrationszeit, Anzahl der Messpunkte und gemittelten Messungen	10
4.2	Kontrastbestimmung an verschiedenen Interferometerpositionen	14
5	Diskussion	16

1 Einleitung

Viele funktionelle Materialien beinhalten eine heterogene räumliche Verteilung von chemischen Bestandteilen. Die makroskopischen Eigenschaften dieser Materialien, welche von mechanischer Stabilität bis hin zu Ladungsträgerbeweglichkeit reichen, werden durch die entstehenden Relation zwischen Struktur, Kopplung und Dynamik bestimmt.

Die damit verbundenen messbaren Prozesse befinden sich typischerweise auf einer Längenskala von zehn Nanometern bis hin zu Mikrometern.

Nahfeldmikroskopie liefert eine räumliche Auflösung, welche nicht durch das Beugungslimit begrenzt ist und kann mit Wellenlängen von UV bis THz betrieben werden. Die hierbei verwendete Methode der IR-Spektroskopie bietet eine räumliche Auflösung von wenigen Nanometern für die Untersuchung von Polymeren, Biomaterialien und verwandten Oberflächen. Dabei werden Informationen über die chemische Identität der Probe, sowie deren Morphologie und elektrische Eigenschaften erhalten.^[7]

Anhand einfacher PMMA Proben soll eine Optimierung der Betriebsparameter des optischen Nahfeldmikroskops vorgenommen werden.

Dabei soll gezeigt werden wie sich Datenaufnahme nach dem Nyquist-Theorem auf Messergebnisse auswirkt bzw. inwiefern Oversampling förderlich ist. Des weiteren werden die Parameter, wie Integrationszeit und die Anzahl der zu mittelnden Messungen variiert, sodass ein Kompromiss zwischen Messzeit und Signal ermittelt werden kann. Das Signal-zu-Rausch Verhältnis soll durch Verwendung eines Gauß-fits bestimmt werden und dessen Abhängigkeit von Integrationszeit bzw. der Anzahl der zu mittelnden Messungen untersucht werden. Zur Ermittlung einer Abhängigkeit des Kontrasts von Interferometerposition, soll der Kontrast an mehreren Probenstellen bei unterschiedlichen Interferometerpositionen bestimmt werden, sodass auch die Materialabhängigkeit beachtung findet.

2 Methoden

Die nano-FTIR Messungen wurden mit einem scattering-type Scanning-Nearfield-Optical-Microscope (s-SNOM) der Firma Neaspec GmbH durchgeführt, welches mit der Methode der FT-IR-Spektroskopie verknüpft wurde und zum Erhalt von spektralen breitband Information eine breitband IR-Quelle nutzt.

2.1 FT-IR-Spektroskopie

Die Infrarotspektroskopie verwendet den infraroten Bereich des elektromagnetischen Spektrums um Materialien zu identifizieren und zu untersuchen. Diese Strahlung induziert Vibrationsanregung von Bindungen oder Gruppen innerhalb von Molekülen. Die vielseitigen entstandenen Schwingungsbewegungen der Moleküle sind charakteristisch für die Atome aus denen sie bestehen. Entspricht die Schwingungsresonanzfrequenz der Frequenz des IR-Lichts, so kommt es zur Absorption. Wird Licht durch das Probenmaterial geleitet und das transmittierte Licht untersucht, so kann festgestellt werden wie viel Energie bei jeder Frequenz absorbiert wurde.^[3] IR-Spektren der meisten Materialien sind sehr komplex und können daher meist eindeutig dem Material zugeteilt werden.

Große bestehende Datenbanken von IR-Spektren sind vorhanden, sodass Spektren unbekannter Materialien zur Identifikation mit ihnen verglichen werden können.

Das Spektrum $S(\omega)$ wird durch die Fouriertransformation des Interferogramms $I(d)$ in Abhängigkeit von der optischen Wegdifferenz d erhalten. Je breiter die Hüllkurve des Interferogramms ist, umso schmaler die Breite des Spektrums (vgl. Abb. 3).

2.2 Aufbau nano-FTIR

Es besteht aus einem Atomic Force Microscope (AFM) in intermitierendem Modus (tapping mode) und einem asymmetrischen Michelson Interferometer. Als Lichtquelle dient die Metrology Light Source (MLS), dessen ultra-breitband synchrotron IR Strahlung aus dem Elektronenspeicherring an das s-SNOM gekoppelt ist und ein Au-beschichtetes Si-Cantilever beleuchtet. Zur Fokussierung

auf der Spitze und Verhinderung von Abberationen wird ein außeraxialer Parabolspiegel verwendet.^[5]

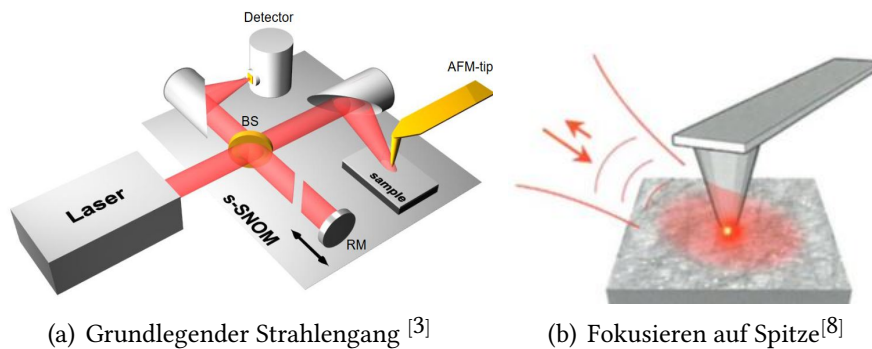


Abbildung 1: Lichtfokussierungsapparat

Um eine möglichst präzise Fokussierung zu erlauben, wird der Probenstisch mit Probe unter der Spitze bewegt. Zur Annäherung an die Spitze wird die Probe zunächst bis auf eine Entfernung von ca. $100\ \mu\text{m}$ an die Spitze hochgefahren und danach automatisch mit der Software weiter angenähert.^[8]

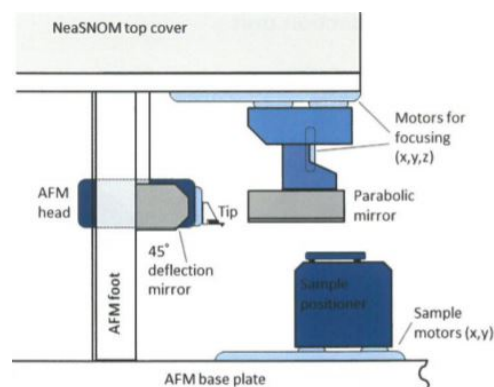


Abbildung 2: Skizze des Aufbaus (Seitenansicht)^[8]

Das Licht wird von der Spitze auf einen sehr geringen Probenbereich gestreut und das von der Probe zurückgestreute Licht wird von der Spitze, welche auch als Antenne fungiert, empfangen. Während die Spitze in Kontakt mit der Probe

steht, findet die FT-IR Spektroskopie statt.

Anders als bei dem normalen FT-IR liegt die Probe mit AFM-Spitze bei der asymmetrischen FT-IR-Spektroskopie in einem der Interferometerarme des Michelson Interferometers, während der Referenzstrahl von einem planaren Spiegel (RM) reflektiert wird (Abb. 1(a)).

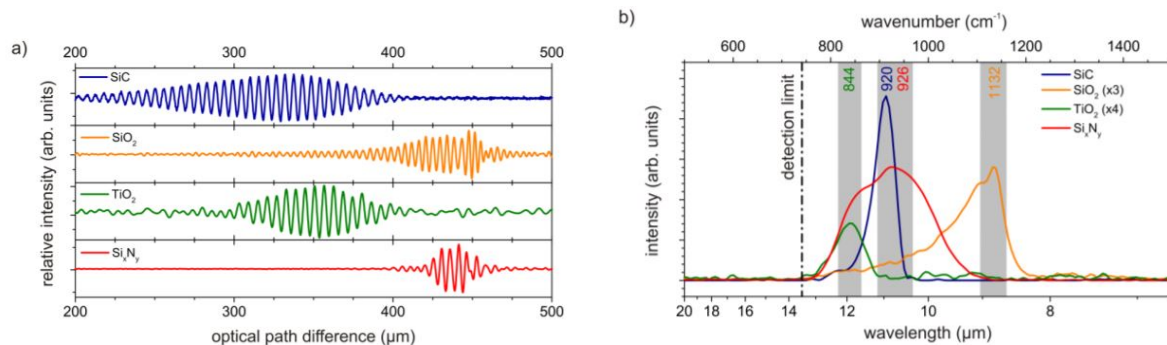


Abbildung 3: Interferogramm-Beispiele des nano-FTIR mit zugehörigen Spektren^[2]

Diese Form der FT-IR-Spektroskopie bringt zwei Vorteile mit sich.

Da die Streuleistung der Abtastspitze im Vergleich zur Beleuchtungsstärke sehr schwach ist, führt die Interferenz zwischen der an der Spitze gestreuten Strahlung und der viel stärkeren Referenzstrahlung zu einer hohen Signalverstärkung. Dadurch verhält sich die Detektionsleistung P_{det} wie $P_{det} \propto \sqrt{P_{ref} \cdot P_{sca}}$ an Stelle von $P_{det} \propto P_{sca}$ und verbessert das Signal um mehrere Größenordnungen.^[3]

Zum anderen ermöglicht das asymmetrische Ft-IR-Spektrometer die Messung der optischen Phase. Durch die Messung von Amplitude und Phase des an der Spitze gestreuten Lichts kann lokale Absorption gemessen werden, und die lokale komplexe dielektrische Funktion $\epsilon(\omega)$ der Probe rekonstruiert werden.

Das Interferogramm als Funktion der optischen Wegdifferenz wird durch flüssigen Stickstoff gekühltem Quecksilber-Cadmium-Tellurid (MCT) Detektor aufgenommen.^[3]

2.3 Signal Detektion

Das gesamte Detektorsignal besteht vor allem aus 3 optischen Feldern: dem gestreuten Nahfeldsignal E_{nf} , dem fernfeld Hintergrund E_{ff} und dem Referenzfeld E_{ref} . Die dazugehörigen Phasen werden mit Φ_{nf}, Φ_{ff} bzw. Φ_{ref} gekennzeichnet. Die resultierende detektierte Intensität I , zeigt folgende Proportionalität:^[1]

$$I \propto E_{nf} \cdot E_{ff} \cdot \cos(\Phi_{nf} - \Phi_{ff}) + E_{nf} \cdot E_{ref} \cdot \cos(\Phi_{nf} - \Phi_{ref}) \quad (1)$$

An Single Pixel Detektoren kann das Nahfeld-Signal E_{nf} lokalisiert und mit hohem Kontrast vom unspezifischen Fernfeld-Hintergrund getrennt werden. Dies geschieht bei höheren Vielfachen der Frequenz ω_{tip} unter Verwendung von lock-in applifikation^[4], dabei geht jedoch Signalstärke verloren.^[9]

Durch Regulierung des Spitze-zu-Probe Abstandes in Kombination mit Phasenmodulation (homodyne und heterodynem Amplifikationstechniken) wird dieses verbessert.

$$E_{nf}(\bar{\nu}) = \text{Re}(E_{nf}(\bar{\nu})) + i\text{Im}(E_{nf}(\bar{\nu})) = |A|_{nf}(\bar{\nu}) \cdot e^{i\Phi_{nf}(\bar{\nu})} \quad (2)$$

Das schwache E_{nf} Signal mit der Wellenzahl $\bar{\nu}$ interferiert mit dem E_{ff} Signal, welches an Spitze und Probe gestreut wird. Dies führt zu einem selbst homodyne Amplifizierten Signal mit unkontrollierter Phase. Zur homo- oder heterodyne Detektion wurde ein Referenzfeld angelegt. Das asymmetrische Michelson-Interferometer kontrolliert aktiv die Referenzphase.

Verschiedene Interferometer Detektionsschemas zur extraktion der Nahfeld Amplitude A_{nf} und Phase Φ_{nf} wurden für Schmal- und Breitband s-SNOM entwickelt. Dafür wird das demodulierte Signal, in Abhängigkeit von der harmonischen der Spitzenfrequenz ω_{tip} , bei kontrolliert variiertem Phasenfrequenz ($\Delta\Phi_{ref}$) gemessen.^[7]

Signal Interpretation bzw. spektraler Inhalt:

Das Signal steht in Relation zur dielektrischen Antwort von Spitze und Probe. Die dielektrische Probenantwort zeigt sich in Phasenverzögerung und Amplitudenveränderung des Nahfeldsignals E_{nf} .

Die mit Probenvibrationen und anderen intrinsischen Vibrationen gekoppelte Antwort der Spitze determiniert die spektrale Form der dielektrischen Funk-

tion $\tilde{\epsilon}(\bar{\nu}) = \epsilon_{Re} + i\epsilon_{Im}$ und des Brechungsindex $\tilde{n}(\bar{\nu}) = n(\bar{\nu}) + i\kappa(\bar{\nu})$ mit κ =Extinktionskoeffizient.

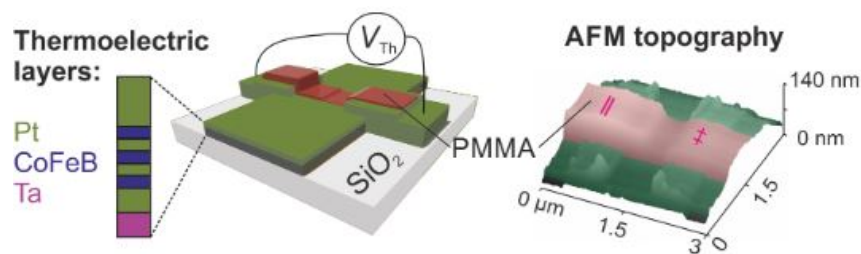
Für chemische Identifikationen wird Φ_{nf} oder $\text{Im}(E_{nf})$ als Approximation für κ verwendet, da bei schwachen Resonanzfrequenzen Φ_{nf} bzw. $\text{Im}(E_{nf})$ gute Näherungen für die spektrale Form und Resonanzfrequenzen liefern.

Spektrale Verschiebungen entstehen z.B. durch dispersives Verhalten von $\tilde{n}(\bar{\nu})$ entlang der Resonanz, des Einfallswinkels, der Reflektions-und Transmissionsdetektion und der Geometrie der Probe. ^[7]

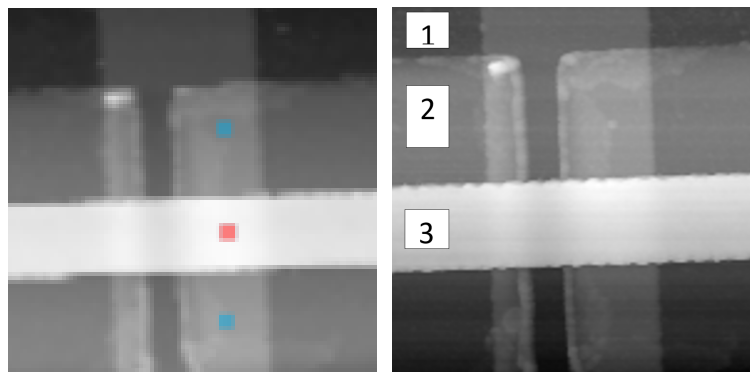
3 Material

Bei den verwendeten Proben handelt es sich um Microchips deren Grundfläche aus Siliziumdioxid (SiO_2) gebildet wird.

Darauf ist wie in Abb.4(a) gezeigt kreuzartig ein Heterostruktur aus alternierenden CoFeB- und Pt-Schichten von jeweils 1 nm angeordnet. Zur Oxidationsvermeidung wurde dies mit 4 nm dicken Pt-Schutzschicht überzogen. Entlang der Pt-Kontakte wurde zentral ein 50 nm dicker Streifen aus Polymethylmethacrylate (PMMA) definiert.^[10]



(a) Aufbau der Mikrochips ^[10]



(b) Probe Deep3

(c) Probe Deep1

Abbildung 4: Probenaufnahme mit eingezeichneten Positionen

Für die Signal-zu-Rausch Bestimmung bei variierter Anzahl der Messpunkte, Integrationszeit und Mittelung über verschiedene Anzahl an Messungen wurde PMMA an rot gekennzeichnete Stelle in Abb. 4(b) gemessen.

Dabei wurden zwei Arten von Messungen durchgeführt:

- * (a) Interferogramm über 800 μm Verfahrweg an 600 Punkten gemessen
- * (b) Interferogramm über 800 μm Verfahrweg an 800 Punkten gemessen

Die Anzahl der Messungen und die Integrationszeit wurden dabei nach folgendem Muster variiert: Für (a) wurde mit gleichbleibender Integrationszeit von 50 ms zunächst über 20 Messungen gemittelt (Messzeit: ca. 10 min) , im Anschluss über 5 Messungen (Messzeit: ca. 2,5 min) und nochmals über 5 Messungen bei veränderter Interferometer Position, gemessen. Für (b) hingegen wurde die Anzahl der Messungen konstant auf 5 gehalten und die Integrationszeit verändert. Gemessen wurde mit 50 ms Integrationszeit (Messzeit: ca. 3,5 min) , mit 29 ms (Messzeit: ca. 2 min) und 16 ms (Messzeit: ca. 1 min). Eine zusätzliche Messung bei 16 ms und Mittelung über 10 s (Messzeit: ca. 2 min) wurde durchgeführt.

Für die Kontrastbestimmung wurden Whitelightscans an der Probe aus Abb. 4(c) bei verschiedenen Interferometerpositionen durchgeführt und 2D Plots aufgenommen. Dazu wurde zunächst an 10 verschiedenen Maxima ums Hauptmaximum gemessen und die Messungen für 10 verschiedene Minima wiederholt. Die für die Auswertung relevanten Probenstellen wurden in Abb. 4(c) gekennzeichnet, wobei an Position 1 das SiO_2 aufgenommen wird, an Position 2 das Pt-Signal auf SiO_2 , und an Position 3 das PMMA-Signal auf Pt und SiO_2 .

4 Ergebnisse und Auswertung

4.1 Einfluss von Integrationszeit, Anzahl der Messpunkte und gemittelten Messungen

Die Auswertung erfolgt an den optischen Kanälen O2A, welcher der Amplitude entspricht, und O2P für die Phase, welche hierbei für die Absorption steht.

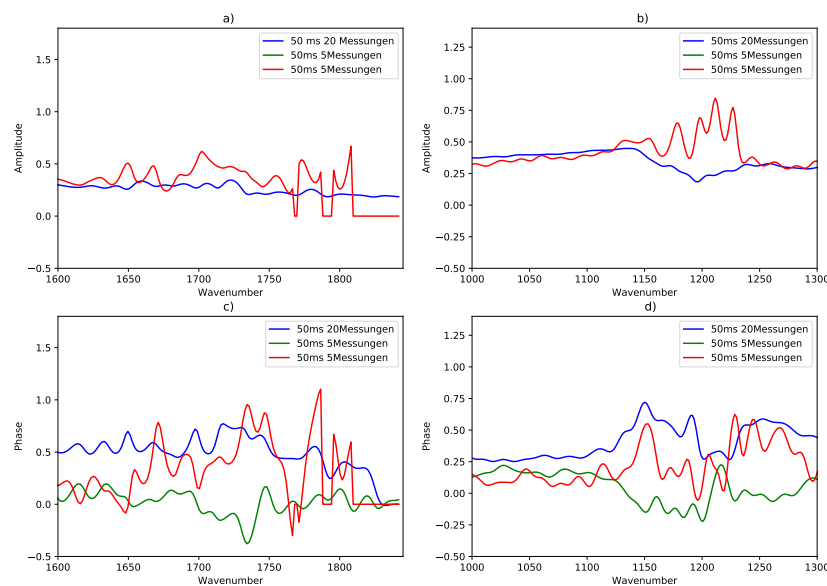


Abbildung 5: Phasen- und Amplitudenspektren zu Messungen an $800\text{ }\mu\text{m}$ und 600 Pixeln um die Wellenzahlen 1730 und 1150

Obwohl 600 Punkte zum Auflösen des Peaks bei einer Wellenzahl von 1730 laut Nyquist theorem ausreicht, ist in der Praxis (siehe Abb. 5) trotz langen Integrationszeiten kein Peak sichtbar.

Die Messung mit 50 ms Integrationszeit und Mittelung an 5 Messungen (Abb. 5 grüner Graph) zeigt keine gemessene Amplitude an, und der Phasengraph scheint ebenfalls nicht treffende Ergebnisse zu liefern, darum wurde die Messung mit neu eingesetzter Spitze wiederholt. Die Interferometerposition ist daher bei der wiederholten Messung (Abb. 5 roter Graph) leicht verschoben.

Der 2. Peak bei 1150 wird jedoch bei allen Messungen aufgelöst.

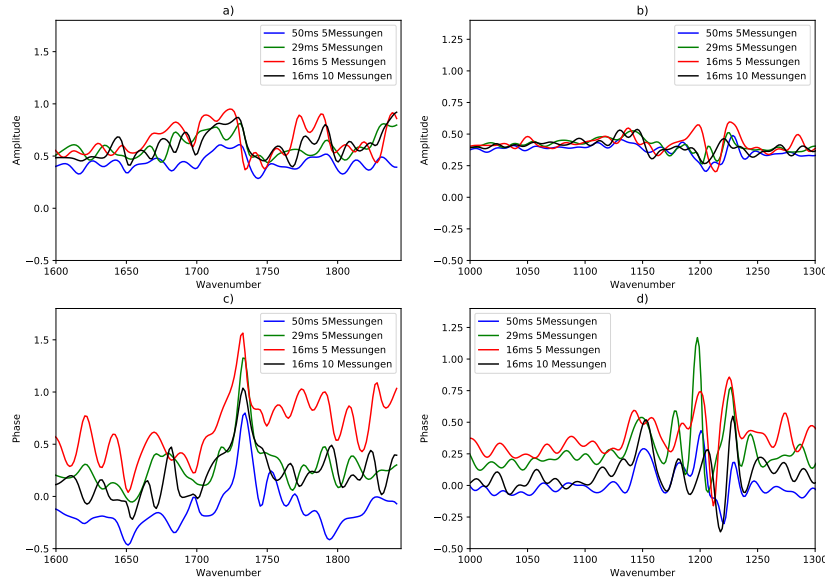


Abbildung 6: Phasen- und Amplitudenspektren zu Messungen an 800 μm und 800 Pixeln um die Wellenzahlen 1730 und 1150

Abb. 6 zeigt, dass bei den Messungen an 800 Pixeln der Peak bei 1730 Wellenzahl, sogar bei sehr geringen Messzeiten von einer Minute erkennbar ist. Dies zeigt, dass für verlässliche FT-IR Messungen oversampling notwendig ist.

Für die Analyse des Signal zu Rausch Verhältnisses wurde ein Gauß-fit $F_G(x)$ über die Peakspitzen gelegt (siehe Abb. 7). Fitfunktion:

$$F_G(x) = a \cdot \exp\left(-\frac{(x - x_0)^2}{2\sigma^2}\right) \quad (3)$$

mit σ = Standardabweichung und a= Amplitude des Signals.

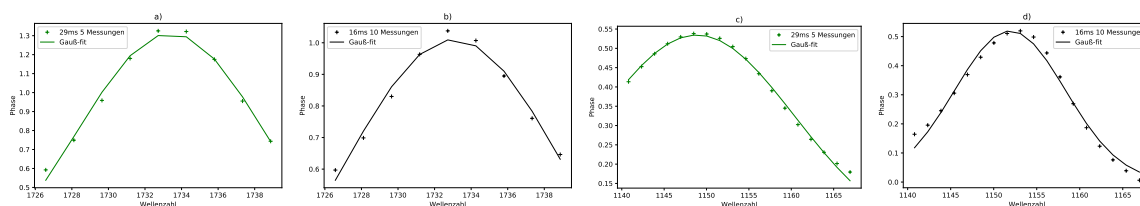


Abbildung 7: Phasenspektren mit Gausfit an Peakspitzen 1730 und 1150

Jene Fitfunktionen wurde von den dazugehörigen Phasenspektrum abgezogen, sodass ein Rauschspektrum erhalten wird. Damit ein ausreichender Abstand zu anderen Peaks gewährleistet ist, erfolgte die Auswahl des Phasenspektrum-Bereichs mit einem IR -Transmissionsspektrum der Spectral Database for Organic Compounds (SDBS) als Referenz.

Da die Spektren bereits über genannte Anzahl an Messungen gemittelt wurden, fällt das Rauschen geringer als erwartet aus. Zur Basislinienkorrektur wurde über die Rauschspektren jeweils ein linearer Fit gelegt und dieser erneut vom Spektrum abgezogen (siehe Abb. 10).

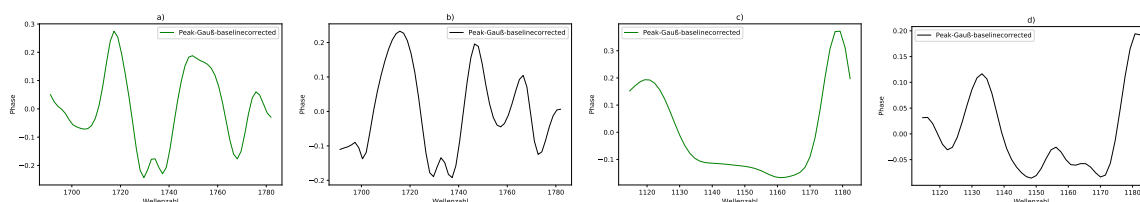


Abbildung 8: Basislinienkorrigierte Rauschspektren an Peakspitzen 1730 und 1150

Für das Erhalten eines Rauschwertes wurden die Werte des jeweiligen korrigierten Rauschspektrums quadriert, aufsummiert und die Quadratwurzel darüber gezogen.

Das höchste Verhältnis von Signal zu Rausch bei einer Wellenzahl von 1730 zeigt sich bei der Messung mit einer Integrationszeit von 50 ms und Mittelung über 5 Messungen. Die Messzeit beträgt hierbei aber 3,5 Minuten. Durch Messung bei deutlich geringerer Integrationszeit können ähnliche Verhältnisse erreicht

Tabelle 1: Signal-zu Rauschverhältnis an Peaks bei Wellenzahlen von 1730 und 1150

an 800px	Signal/Rausch für 1730	Signal/Rausch für 1150
50 ms 5 Messungen	0.7632658825986178	0.8091550155964169
29 ms 5 Messungen	0.7315144900724743	0.34024324889942564
16 ms 5 Messungen	0.3723610025478844	0.31964048049345045
16 ms 10 Messunge	0.4638162102666689	0.9430760771396313

werden.

Der Peak bei der Wellenzahl 1150 zeigt, dass die Mittelung über mehr Messungen bei sehr geringen Integrationszeiten höhere Signal zu Rausch Verhältnisse liefert als längere Messungen mit weniger Mittlung. Als bester Kompromiss zwischen dem Signal zu Rauschverhältnis und der Messdauer für den Peak bei der Wellenzahl von 1730 geht die Messung über 16 ms und Mittelung über 5 Messungen hervor.

4.2 Kontrastbestimmung an verschiedenen Interferometerpositionen

Aus den 2D Plots der optischen Kanäle O2A an Abb. 4(c) wurden mit Hilfe des Werkzeugs "Farbskalierung" des Programms Gwyddion an Stellen 1, 2 und 3 der Michelson-Kontrast K zwischen Pt auf SiO_2 und SiO_2 (für K2) und zwischen Pt (auf SiO_2) und PMMA auf Pt (für K3) nach folgender Formel ermittelt:

$$K = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} \quad (4)$$

mit $I_{\max}$ = Pt-Signals (Median an Position 2)

$I_{\min}$ = SiO_2 -Signals (Median an Position 1) für K2 bzw.

$I_{\min}$ = PMMA-Signals (Median an Position 3) für K3

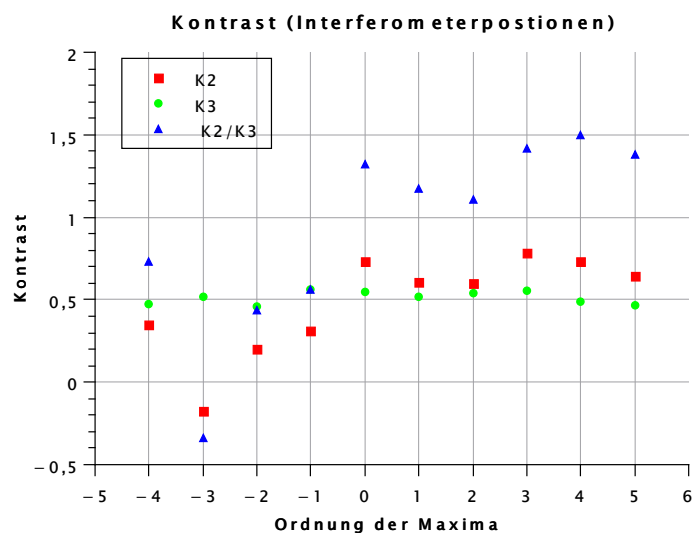


Abbildung 9: Kontrast an unterschiedlichen Interferometerpositionen

Grundsätzlich wird SiO_2 sehr dunkel im Vergleich zu Pt erwartet, da sein Signal um ein vielfaches schwächer ist. Somit sollten alle Werte für K2 positiv sein. Wie in Grafik 9 zu erkennen ist, ist K2 am Maximum 3. Ordnung (links) negativ. Ansonsten gibt es Kontrastvariationen um den Bereich von 0,5.

Dies kann an den leicht verrutschten Plots liegen. Diese abgeschnittenen Plots der Maxima 0 bis 2 wurden an, an der Achse des PMMA-Streifens gespiegelten Positionen (vgl. ursprüngliche Positionen Abb. 4(c)) ausgewertet. Alle K3- Werte bleibt Konstant bei 0,5.

Wie erwartet schwankt das Verhältnis aus K_2/K_3 alleinig mit dem Wert von K_2 und ist am Maximum der 3. Ordnung (rechts) negativ.

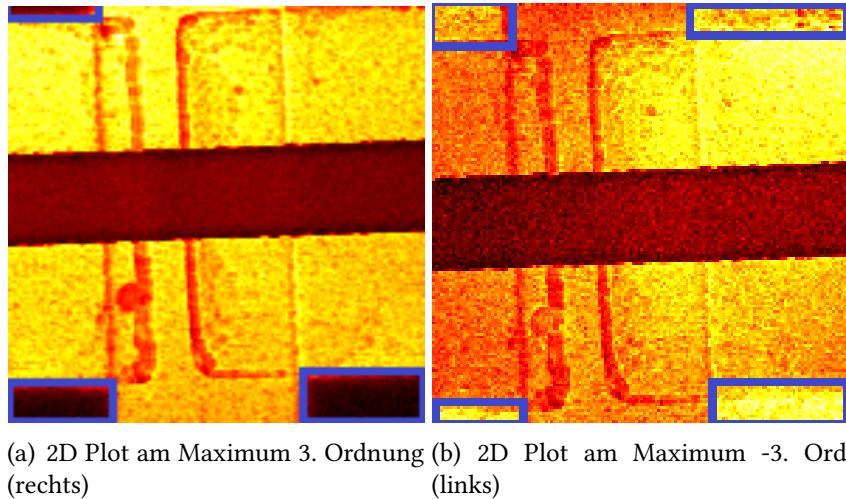


Abbildung 10: Zweidimensionale Amplitudenplots

Die dazugehörigen 2D Plots in Abb. 10 mit blau umrandeten Probenstellen mit SiO_2 zeigen dies genauer:

(a) zeigt das schwache SiO_2 Signal (dunkel dargestellt) neben dem deutlich stärkeren Pt-Signal (hell), wohingegen in (b) SiO_2 heller angezeigt ist als Pt auf SiO_2 . Somit ist das SiO_2 -Signal an dieser Interferometerposition stärker als das von Pt.

Platin hat einen sehr schmales, steiles Signal, und auch die ausflachenden Peaks sollten höher als die von SiO_2 sein.

Angenommen wird, dass die Kontrastumkehrung aufgrund von Abstand der Interferometerposition vom Pt-Hauptmaximum zustande kommt und bei der Interferometerposition am Maximum 3. Ordnung links sich ein Minimum des Pt-signals befindet, sodass das breite aber deutlich schwächere SiO_2 Signal an jener stelle höher ist, und das Pt-Signal überdeckt wird.

5 Diskussion

Es wurde gezeigt, dass eine Datenaufnahme nach dem Nyquist-Theorem Peaks des PMMA-Spektrums nicht auflösen kann und somit nicht ausreichend für verlässliche nano-FTIR-Spektroskopie ist und Oversampling notwendig ist.

Durch Variation von Integrationszeit und Anzahl der zu mittelnden Messungen konnte festgestellt werden, dass bereits geringe Integrationszeiten zum Erhalt eines Signals ausreichen und eine erhöhte Mittelung über 10 Messungen statt 5 Messungen das Signal verbessert. Der Peak bei der Wellenzahl von 1150 war durch diese Messeinstellung sogar besser erkennbar, als bei der höchstgewählten Integrationszeit. Somit wurde diese Einstellung als bester Kompromiss zwischen Signal und Messzeit gewählt.

Die Kontrastanalyse anhand unterschiedlich gewählter Interferometerpositionen zeigt bei einzelnen Positionen eine unerwartete Kontrastumkehr zwischen SiO_2 - und Pt-Signal. Der höchste Kontrast wurde an Maxima vierter Ordnung rechts vom PMMA-Hauptmaximum erhalten.

Um dies zu verifizieren wurden im Nachfeld Interferogramme von SiO_2 , Pt und zum Vergleich erneut von PMMA aufgenommen.

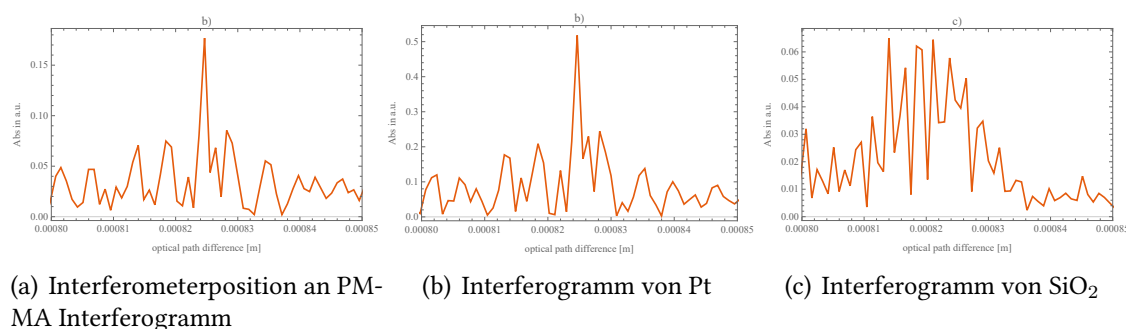


Abbildung 11: Interferogramme in Abhängigkeit von der optischen Wegdifferenz

Bei dem Vergleich der Interferogramme in Abb. 11 von Platin und SiO_2 an fällt auf, dass bei der Position am Maximum dritter Ordnung links des PMMA-Interferogramms, sich bei dem Pt ein Minimum befindet, welches tiefer liegt als das SiO_2 Signal an jener Stelle der optischen Wegdifferenz.

Die Interferogramme zeigen auch, dass der beste Kontrast somit nicht automatisch am Hauptmaximum des Interferogramms des jeweiligen chemischen Bestandteils erhalten wird, sondern die Position durch aktiven Vergleich der Interferogramme ermittelt werden muss.

Diese Optimierung der Betriebsparameter könnte für Messstrategien mit reduzierte Stichprobenziehung wie z. B. das compressed sensing und die low-rank approximation angewandt werden, welche eine schnelle Erfassung und Rekonstruktion von Signalen ermöglichen. Für compressed sensing wird ein dünnbesetztes Signal vorausgesetzt, damit die Abtastrate unterhalb des Shannon-Nyquist-Limits reduziert werden kann und aufgrund der Redundanz des Signals dessen Informationsgehalt erhalten bleibt. ^[5] Low-rank matrix reconstruction hingegen soll die eine komprimiertere Abtastung ohne sparse als Signalbedingung möglich machen. ^[6]

Literatur

- [1] Lewis Gomez, Renaud Bachelot, Alexandre Bouhelier, Gary P Wiederrecht, Shih-hui Chang, Stephen K Gray, Feng Hua, Seokwoo Jeon, John A Rogers, Miguel E Castro, et al. Apertureless scanning near-field optical microscopy: a comparison between homodyne and heterodyne approaches. *JOSA B*, 23(5):823–833, 2006.
- [2] Peter Hermann, Arne Hoehl, Georg Ulrich, Claudia Fleischmann, Antje Hermelink, Bernd Kästner, Piotr Patoka, Andrea Hornemann, Burkhard Beckhoff, Eckart Rühl, et al. Characterization of semiconductor materials using synchrotron radiation-based near-field infrared microscopy and nano-ftir spectroscopy. *Optics Express*, 22(15):17948–17958, 2014.
- [3] Florian Huth. Nano-ftir-nanoscale infrared near-field spectroscopy. *Euskal Herriko Unibertsitatea-Universidad del Pais Vasco*, 2015.
- [4] Zurich Instruments. Principles of lock-in detection and the state of the art. *CH-8005 Zurich, Switzerland, Accessed*, 2016.

- [5] Bernd Kästner, Franko Schmähling, Andrea Hornemann, Georg Ulrich, Arne Hoehl, Mattias Kruskopf, Klaus Pierz, Markus B Raschke, Gerd Wübbeler, and Clemens Elster. Compressed sensing ftir nano-spectroscopy and nano-imaging. *Optics express*, 26(14):18115–18124, 2018.
- [6] Gerd Wübbeler Arne Hoehl Eckart Rühl Bernd Kästner Clemens Elster Manuel Marschall, Andrea Hornemann. Compressed ftir spectroscopy using low-rankmatrix reconstruction. for OSA, 7 2020.
- [7] Eric A Muller, Benjamin Pollard, and Markus B Raschke. Infrared chemical nano-imaging: Accessing structure, coupling, and dynamics on molecular length scales. *The Journal of Physical Chemistry Letters*, 6(7):1275–1284, 2015.
- [8] Neaspec GmbH. *NeaSNOM Scanning Near-field Optical Microscope, User Manual*, August 2015. System Description.
- [9] Markus B Raschke and Christoph Lienau. Apertureless near-field optical microscopy: Tip-sample coupling in elastic light scattering. *Applied Physics Letters*, 83(24):5089–5091, 2003.
- [10] Georg Ulrich, Emanuel Pfitzner, Arne Hoehl, Jung-Wei Liao, Olga Zadvor-na, Guillaume Schweicher, Henning Sirringhaus, Joachim Heberle, Bernd Kästner, Jörg Wunderlich, et al. Thermoelectric nanospectroscopy for the imaging of molecular fingerprints. *Nanophotonics*, 1(ahead-of-print), 2020.

Anhang